Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

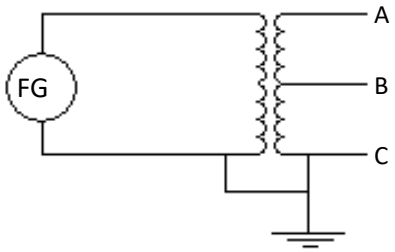
DENEY 6: TRANSFORMATÖR

I. AMAÇ

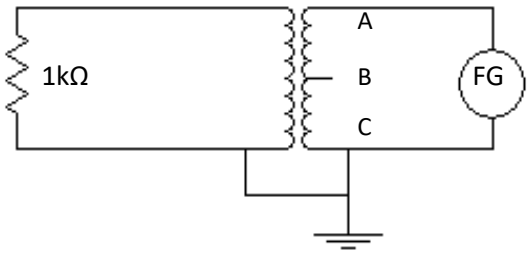
Bu deneyin temel amacı; transformatörlerin özelliklerini inceleyerek yüklü ve boşta çalışma karakteristiklerini tanımaktır.

II. ÖN ÇALIŞMA (*Sayfa 4' deki tabloya işlemler yapılacaktır!)

1.1'de verilen devre için dönüştürme oranı 18 ve 36 iken birinci tarafa tepeden tepeye10 V gerilim uygulandığında ikinci taraf gerilimlerini hesaplayınız. Aynı işlem tersten yapılırsa gerilimler ne olur? Sonuçları Tablo 1'e yazınız.



Şekil 1 Boşta çalışan transformatör



Şekil 2. Yükte çalışan transformatör

2.2'de verilen devrede birinci tarafa bağlanan 1 kΩ luk direncin ikinci taraftan kaç ohm olarak görüleceğini belirleyiniz. İşlem tersten yapılırsa direnç değeri ne olur? Sonuçları Tablo 2'ye yazınız.

Tablo1 Boşta Çalışan Transformatör Sonuçları

Dönüştürme Oranı	Primer Sargı Gerilimi	Sekonder Sargı Gerilimi
18:1	10V	
18:1		10V
36:1	10V	
36:1		10V

Tablo 2 Yükte Çalışan Transformatör Sonuçları

Dönüştürme Oranı	Primer Sargı Yükü	Sekonder Sargı Yükü
18:1	1 kΩ	
18:1		1 kΩ
36:1	1 kΩ	
36:1		1 kΩ

Yorum :

Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

III. YÖNTEM

Transformatörde Vp ve Vs her zaman aynı kabul ediniz. Vs; A-B-C uçlarının bulunduğu kısımdır.

i) Yüksüz çalışma

1.1'de verilen devreyi kurunuz. Sinyal üreteci geriliminin tepeden tepeye değerini 10 V'a, frekansının 50 Hz'e ayarlayınız.

2.Osiloskop yardımı ile birinci taraf ve ikinci taraf gerilimlerini ve gerilimler arasındaki faz farkını okuyunuz. İkinci taraf sargısı iki parçaya bölünmüştür. Her bir sargı gerilimini ayrı ayrı ve birlikte okuyunuz.

3. Transformatörün dönüştürme oranını belirleyiniz.

4. Sinyal üretici geriliminin tepeden tepeye değerini 5V'a ayarlayarak transformatörü ikinci taraftan A-C uçları arasından besleyiniz. Gerilim değerlerini ve gerilimler arasındaki faz farkını belirleyiniz.

5. Deneyi 1kHz-10 kHz aralığında belirleyeceğiniz bir frekans değerleri için tekrarlayınız.

ii) Yüklü Çalışma deneyi

(Dikkat bu işlem esnasında birinci taraf gerilimi çok yükselecektir. Çarpılmayınız)

1.2'de verilen devreyi kurunuz. İlk ölçümde 1kΩ 'luk direnci bağlamayınız. Sinyal üreteci geriliminin tepeden tepeye değerini 10 V'a ayarlayınız. Frekansı 1 kHz den başlayarak basamak basamak 10 kHz e kadar artırarak, transformatörün giriş (Vp) ve çıkış (Vs) gerilimleri ile giriş akımını multimetre kullanarak okuyun. Bu akım transformatörün boş çalışma kayıplarına tekabül etmektedir.

3. Transformatörün primer ucuna 1 kΩ büyüklüğünde bir direnç bağlayarak her bir frekans kademesi için birinci ve ikinci tarafın akım ve gerilimlerini ölçünüz. Akımları multimetreyle, gerilimleri osiloskop ile ölçünüz.

4.1 kΩ'luk direncin bağlı olduğu durumda primer ve sekonder tarafından görülen empedansları hem yüklü durum için hem de yüksüz durum için hesaplayınız.

Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

IV.RAPORLAMA

Yüksüz çalışma:

f (Hz)	50	? (Siz Belirleyin)	50	? (Siz Belirleyin)
Vp (V)	10	10		
Vs (A-C)			5	5
Vs (A-B)				
Vs (B-C)				
Θ (Vp-Vs) (A-C)				
Θ (Vp-Vs) (A-B)				
Θ (Vp-Vs) (B-C)				
Dönüştürme Oranı				

Yüklü çalışma:

	Yük yok iken				**Primer Ucunda 1kΩ Bağlı**						
f (kHz)	**Vp**	**Vs**	**Ip**	**Zp**	**Vp**	**Vs**	**Ip**	**Is**	**Zp**	**Zs**	**a**
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Birinci ve ikinci taraftan görülen empedansları hesaplayarak yorumlayınız:

İlgili Araştırma Görevlisinin Parafı

Öğrenci numarası: 210102002808 Tarih: 29/05/2023
Öğrenci isim ve soyadı: Fouad Aladhami Öğrenci imzası:

DENEY 6 ÖN HAZIRLIK ÖĞRENCİNİN

***Bu deneyin ön hazırlık kısmı buraya bireysel olarak yapılacaktır.**

Tablo1 Boşta Çalışan Transformatör Sonuçları

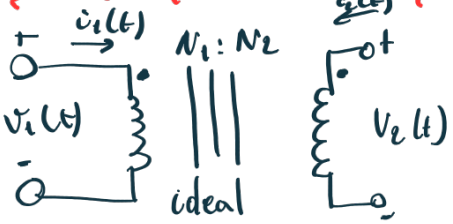
	Dönüştürme Oranı	Primer Sargı Gerilimi	Sekonder Sargı Gerilimi
a)	18:1	10V	0,555 V
b)	18:1	180V	10V
c)	36:1	10V	0,278 V
d)	36:1	360V	10V

Tablo 2 Yükte Çalışan Transformatör Sonuçları

	Dönüştürme Oranı	Primer Sargı Yükü	Sekonder Sargı Yükü
a)	18:1	1 kΩ	3,086 Ω
b)	18:1	324 kΩ	1 kΩ
c)	36:1	1 kΩ	0,926 Ω
d)	36:1	1024 kΩ	1 kΩ

Yorum :

Boşta çalışan transformatör



$V_1 = \frac{N_1}{N_2} V_2$

$I_1 = -\frac{N_2}{N_1} I_2$

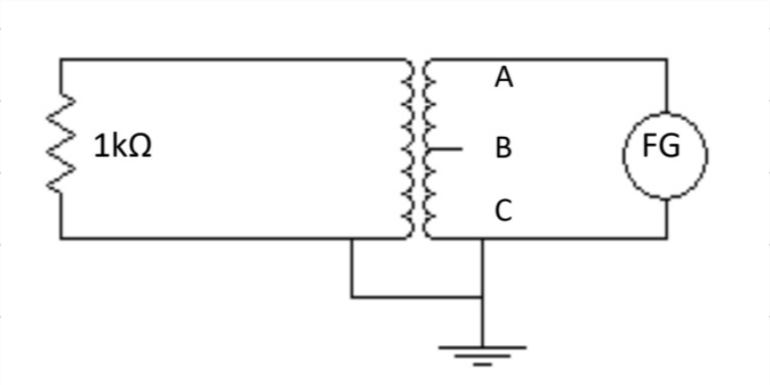
1) a) $10 = \frac{18}{1} V_2 \Rightarrow V_2 = \frac{10}{18} = 0,555\,V$

b) $V_1 = \frac{18}{1} \cdot 10 \Rightarrow V_1 = 180\,V$

c) $10 = \frac{36}{1} V_2 \Rightarrow V_2 = 0,278\,V$

d) $V_1 = \frac{36}{1} \cdot 10 \Rightarrow V_1 = 360\,V$

2)



$$Z_1 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_2$$

a) $N_1 : 18 \quad N_2 = 1 \quad Z_1 = 1k\Omega$

$$Z_1 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_2 \qquad 1k = (18)^2 Z_2$$

$$Z_2 = \frac{1k}{18^2} = 3{,}086\,\Omega$$

b) $N_1 : 18 \quad N_2 = 1 \quad Z_2 = 1k\Omega$

$$Z_1 = \left(\frac{18}{1}\right)^2 1k\Omega = 324k\Omega$$

c) $N_1 : 36 \quad N_2 = 1 \quad Z_1 = 1k\Omega$

$$Z_1 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_2 \qquad 1k = 36^2 Z_2$$

$$Z_2 = \frac{1k}{36^2} = 0{,}772\,\Omega$$

d) $N_1 : 36 \quad N_2 = 1 \quad Z_2 = 1k\Omega$

$$Z_1 = \left(\frac{32}{1}\right)^2 1k\Omega = 1024k\Omega$$